האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות וסטטיסטיקה (80430)

מועד ב׳: ט״ז אדר ה׳תש״ף - (12/3/2020)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אליק עולמי.
משך הבחינה: **שלוש שעות.**

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה. ליד כל שאלה שנענתה יש לסמן את מספרי העמודים במחברת בהם כתובה התשובה.**
- **כל שאלה שווה 25 נקודות.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

תשובה בעמ':

שאלה 1

[10 נק.] (א) יש לנסח את אי-שוויון צ'ביש ולהוכיח אותו. אם נעשה שימוש באי-שיוויון מרקוב יש להוכיח גם אותו.

[15 נק.] (ב) יהיו Y_1, Y_2 משתנים גיאומטריים עם סיכוי הצלחה $\frac{1}{2}$ בלתי-תלויים ויהי $X = Y_1 + Y_2$. עבור כל $k \in \mathbb{N}$, יש לחשב באמצעות אי-שוויון צ'ביש חסם מלמעלה על הסתברות המאורע $X \geq k + \mathbb{E}(X)$.

תשובה בעמ':

שאלה 2

יהיו $\{X_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ מ"מ ב"ת ש"ה בעלי צפיפות $f_{X_1}(x) = \mathbb{1}(x > 1)2x^{-3}$. לכל $n \in \mathbb{N}$ נסמן $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

[7 נק.] (א) יש להראות כי הצפיפות הנתונה עבור X_1 מגדירה משתנה מקרי.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלת X_1.

[10 נק.] (ג) יהי Z משתנה נורמלי תקני. ידוע כי סדרת המשתנים $\frac{Y_n - \mathbb{E}(Y_n)}{\sqrt{n}}$ אינה מתכנסת בהתפלגות ל-aZ עבור שום $a \in \mathbb{R}$. יש לצטט את משפט הגבול המרכזי ולהסביר מדוע עובדה זו אינה סותרת אותו.

תשובה בעמ':

שאלה 3



יהי $G_{n,p}$ גרף ארדש רני (כלומר גרף מקרי על n קודקודים שכל קשת מופיעה בו בהסתברות p).
מסלול של שתי קשתות (לא מכוון) בגרף מורכב משתי קשתות שחולקות קודקוד, $\{(a,b),(b,c)\}$, אשר שתיהן מופיעות בגרף. נסמן ב-X את מספר **המסלולים של שתי קשתות** בגרף.

[8 נק.] (א) יש לחשב את תוחלת X.

[9 נק.] (ב) להראות שמספר **זוגות המסלולים באורך 2 שחולקים קשת אחת בדיוק בגרף מלא** הוא $12\binom{n}{4} + 3\binom{n}{3}$ ולחשב את שונות X. (נשים לב ששני מסלולים כאלו יכולים להתפרש על 3 או 4 קודקודים).

[8 נק.] (ג) יש להראות כי

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{|X - \mathbb{E}(X)|}{n(n-1)(n-2)/2} < 0.001\right) = 1.$$

תשובה בעמ':

שאלה 4

בכד אטום נמצא כדור שחור מכושף. מוכנסים לכד בנוסף **שני** כדורים רגילים שכל אחד מהם עשוי להיות שחור או לבן בהסתברות שווה ובאופן בלתי תלוי ביתר הכדורים. לאחר מכן שולפים מתוך הכד כדורים עד להוצאת כדור שחור (רגיל או מכושף). נסמן ב-X את מספר הכדורים שנשלפו מהכד וב-A את המאורע שנשלף הכדור המכושף.

[8 נק.] (א) יש לחשב את $\mathbb{P}(X = a)$ עבור $a \in \{1,2,3\}$.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את $\mathbb{P}(A \mid X = a)$ עבור $a \in \{1,2,3\}$.

[9 נק.] (ג) יש לחשב את $\mathbb{E}(X \mid A)$.

תשובה בעמ':

שאלה 5

במטר מטאורים זמן ההמתנה בשניות לצפיה בכוכב נופל מתפלג **גיאומטרית עם פרמטר לא ידוע** בלי תלות בין כוכב לכוכב.

[15 נק.] (א) הדעה הרווחת היא שהפרמטר הנכון הוא $1/5$ ואילו בר טוענת שהוא $1/15$. יש לתכנן מבחן אופטימלי להפרדת שתי ההשערות עם מובהקות 0.8^3 על סמך דגימה בודדת.

[10 נק.] (ב) יש למצא אומד בלתי-מוטה לתוחלת זמן ההמתנה על סמך 3 דגימות ולחשב אומדן על סמך הדגימות הבאות: $10, 12, 7$.